Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 1er. Semestre 2026

SISTEMA DE DRONES

202307764 – Julio Eduardo Gustavo Alvarado Ramirez

Resumen

El presente ensayo expone el desarrollo e implementación de un sistema web para el control táctico de drones, destacando su relevancia en el contexto tecnológico actual. A nivel internacional y nacional, el uso de vehículos aéreos no tripulados es fundamental para la seguridad, logística y comunicaciones. El documento aborda la problemática de coordinar escuadrones aéreos mediante la optimización de algoritmos y el procesamiento de mensajes XML encriptados. Desde una postura técnica, se demuestra el impacto de construir estructuras de datos dinámicas puras, como listas enlazadas, en lugar de emplear colecciones genéricas prefabricadas, garantizando un manejo eficiente de la memoria. A nivel económico y ambiental, calcular matemáticamente el tiempo óptimo de vuelo minimiza el consumo energético y maximiza la capacidad de respuesta operativa. Finalmente, las conclusiones reafirman que la ingeniería de software aplicada desde sus bases lógicas permite construir arquitecturas escalables, comprobando que el control estricto de la información es absolutamente vital para desarrollar tecnología de defensa autónoma, moderna y altamente precisa.

Palabras Clave

1. Drones Tácticos
2. Estructuras Dinámicas
3. Procesamiento XML
4. Optimización de Vuelo
5. Sistemas Web

Abstract

This essay presents the development and implementation of a web-based system for the tactical control of drones, highlighting its relevance in the current technological context. At both international and national levels, the use of unmanned aerial vehicles is essential for security, logistics, and communications. The document addresses the challenge of coordinating aerial squadrons through the optimization of algorithms and the processing of encrypted XML messages. From a technical standpoint, it demonstrates the impact of building pure dynamic data structures, such as linked lists, instead of using prebuilt generic collections, ensuring efficient memory management. From an economic and environmental perspective, mathematically calculating the optimal flight time minimizes energy consumption and maximizes operational responsiveness. Finally, the conclusions reaffirm that software engineering, when applied from its logical foundations, enables the construction of scalable architectures, proving that strict control of information is absolutely vital for developing autonomous, modern, and highly precise defense technology.

Keywords

1. *Tactical Drones*
2. *Dynamic Structures*
3. *XML Processing*
4. *Flight Optimization*
5. *Web Systems*

Introducción

En la actualidad, la transmisión segura de información táctica es vital para la defensa nacional. Este ensayo aborda el desarrollo de un sistema web para el Ministerio de la Defensa, diseñado para simular y optimizar la coordinación de escuadrones de drones mediante la lectura de archivos XML. La base teórica se fundamenta en la implementación de estructuras de datos dinámicas no genéricas, específicamente listas enlazadas, aplicadas a un entorno MVC en C#. El propósito principal es demostrar cómo la optimización algorítmica permite calcular el tiempo de vuelo más eficiente, reduciendo costos operativos y minimizando el riesgo de interceptación de mensajes. A lo largo del documento, buscaremos dar respuesta a interrogantes clave: ¿Cómo impacta la gestión nativa de punteros en la escalabilidad del sistema? ¿De qué manera la representación gráfica con Graphviz facilita la toma de decisiones militares? Este análisis brindará una sólida perspectiva técnica aplicada.

Fundamentos de las Estructuras de Datos Dinámicas

El desarrollo de software contemporáneo tiende a abstraer el manejo de la memoria mediante el uso de colecciones prefabricadas. Sin embargo, depender exclusivamente de librerías como System.Collections.Generic oculta la complejidad computacional real. En contraposición, la construcción de listas enlazadas nativas, gestionando nodos y referencias de memoria (punteros) desde cero, otorga un control absoluto sobre el ciclo de vida de los objetos (Joyanes Aguilar, 2008).

Al implementar esta arquitectura en el sistema de drones, se garantizó que la memoria dinámica creciera o decreciera estrictamente según la necesidad del archivo de entrada. Esta gestión manual previene la sobreasignación de recursos que comúnmente ocurre con los arreglos estáticos, demostrando que el entendimiento profundo de la memoria RAM es indispensable para la optimización de sistemas críticos. (Joyanes Aguilar, 2008)

Procesamiento y Serialización de Archivos XML

La interoperabilidad de la información militar simulada requiere un formato estándar, estructurado y agnóstico. El lenguaje de marcado XML (eXtensible Markup Language) cumple con estas características. Para su procesamiento en C#, se adoptó un enfoque basado en el Modelo de Objetos del Documento (DOM), lo que permitió cargar el archivo en memoria y recorrer sus nodos jerárquicamente. (Freeman, 2022)

El sistema no solo deserializa la entrada para poblar las estructuras dinámicas, sino que también realiza el proceso inverso (serialización). Se genera un archivo de salida riguroso, etiquetando los resultados del análisis y la secuencia óptima de vuelo. Este flujo bidireccional de datos garantiza la persistencia de la información y permite la auditoría técnica de las decisiones tomadas por el algoritmo central.

c. Algoritmia para la Optimización del Tiempo de Vuelo

El núcleo lógico del proyecto reside en el cálculo matemático del tiempo óptimo. La problemática plantea restricciones físicas estrictas: los drones pueden desplazarse verticalmente de forma concurrente (un metro por segundo), pero la emisión de luz para decodificar el mensaje debe ser estrictamente secuencial y única por segundo. (Cormen, 2009)

Para resolver este desafío, se implementó un algoritmo de simulación paso a paso. La lógica evalúa el tiempo que le toma a cada unidad alcanzar su altura objetivo, calculando la diferencia absoluta entre su posición actual y la meta. Posteriormente, utilizando funciones de maximización matemática,

el sistema determina el segundo exacto en que el dron está posicionado y autorizado para emitir luz, respetando el orden del mensaje original. Esta optimización minimiza el tiempo total de la operación táctica. (Harold, 2004)

d. Representación Visual mediante Grafos y WebAssembly

Comprender secuencias de instrucciones de cientos de líneas de texto resulta ineficiente para un operador humano. Por ello, la visualización de los datos es un pilar fundamental en las aplicaciones web modernas. Para representar la jerarquía de los sistemas y la línea de tiempo de los vuelos, se integró el motor de renderizado Graphviz.
En lugar de sobrecargar el servidor (Backend) generando imágenes estáticas, el sistema en C# construye dinámicamente el código en lenguaje DOT. Este texto es enviado a la vista (Frontend), donde librerías basadas en WebAssembly (Viz.js) procesan y dibujan gráficos vectoriales escalables (SVG) directamente en el navegador del cliente. Esta arquitectura distribuida mejora drásticamente el rendimiento de la aplicación y la experiencia del usuario final. (Gansner, 2000)

Conclusiones

El dominio de la memoria dinámica como pilar de la ingeniería: Se concluye que prescindir de colecciones genéricas prefabricadas para implementar estructuras de datos desde cero (listas enlazadas) no es un simple ejercicio académico, sino una práctica fundamental. Esta exigencia obliga al desarrollador a comprender la gestión real de la memoria RAM y los punteros, otorgando un control absoluto sobre el rendimiento del sistema, una habilidad indispensable para la programación de software de misión crítica.

La algoritmia como puente entre la física y el código: El desarrollo del cálculo del tiempo óptimo demuestra que la resolución de problemas complejos requiere una abstracción matemática rigurosa antes de la codificación. Modelar restricciones físicas del mundo real (como la velocidad de los drones y la exclusividad de emisión de luz) a través de simulaciones segundo a segundo, es lo que diferencia a un sistema robusto de un simple procesador de texto.

La visualización de datos es una necesidad operativa, no estética: La integración del patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) junto con herramientas de renderizado vectorial como Graphviz, confirma que un sistema eficiente en el servidor (Backend) pierde su valor si no es interpretable por el usuario. Se concluye que la representación gráfica de jerarquías y líneas de tiempo es absolutamente vital para la toma de decisiones tácticas rápidas y precisas por parte de los operadores del sistema.?

Bibliografía

Cormen, T. H. (2009). *Introduction to Algorithms (3ra ed.). MIT Press.*

Freeman, A. (2022). *Pro ASP.NET Core 6: Develop Cloud-Ready Web Applications Using MVC, Blazor, and Razor Pages (9na ed.). Apress.*

Gansner, E. R. (2000). *An open graph visualization system and its applications to software engineering. Software: Practice and Experience, 30(11), 1203-1233.*

Harold, E. R. (2004). *XML in a Nutshell (3ra ed.). O'Reilly Media.*

Joyanes Aguilar, L. (2008). *Fundamentos de programación: Algoritmos, estructura de datos y objetos (4ta ed.). McGraw-Hill.*

Anexos.

Diagrama de Clases

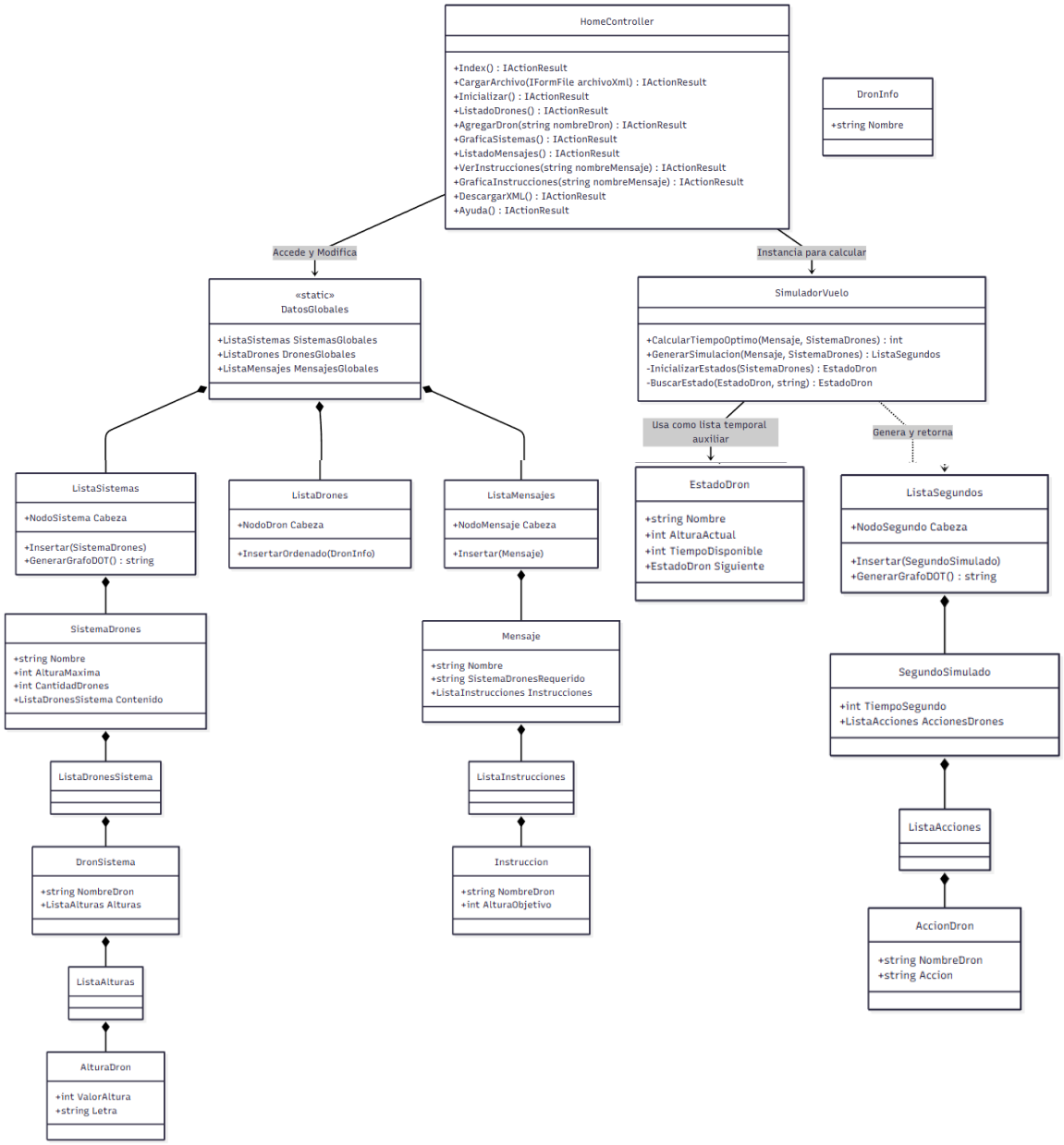

Figura 1. Diagrama de clases.
Fuente: Elaboración Propia

Diagrama de actividades

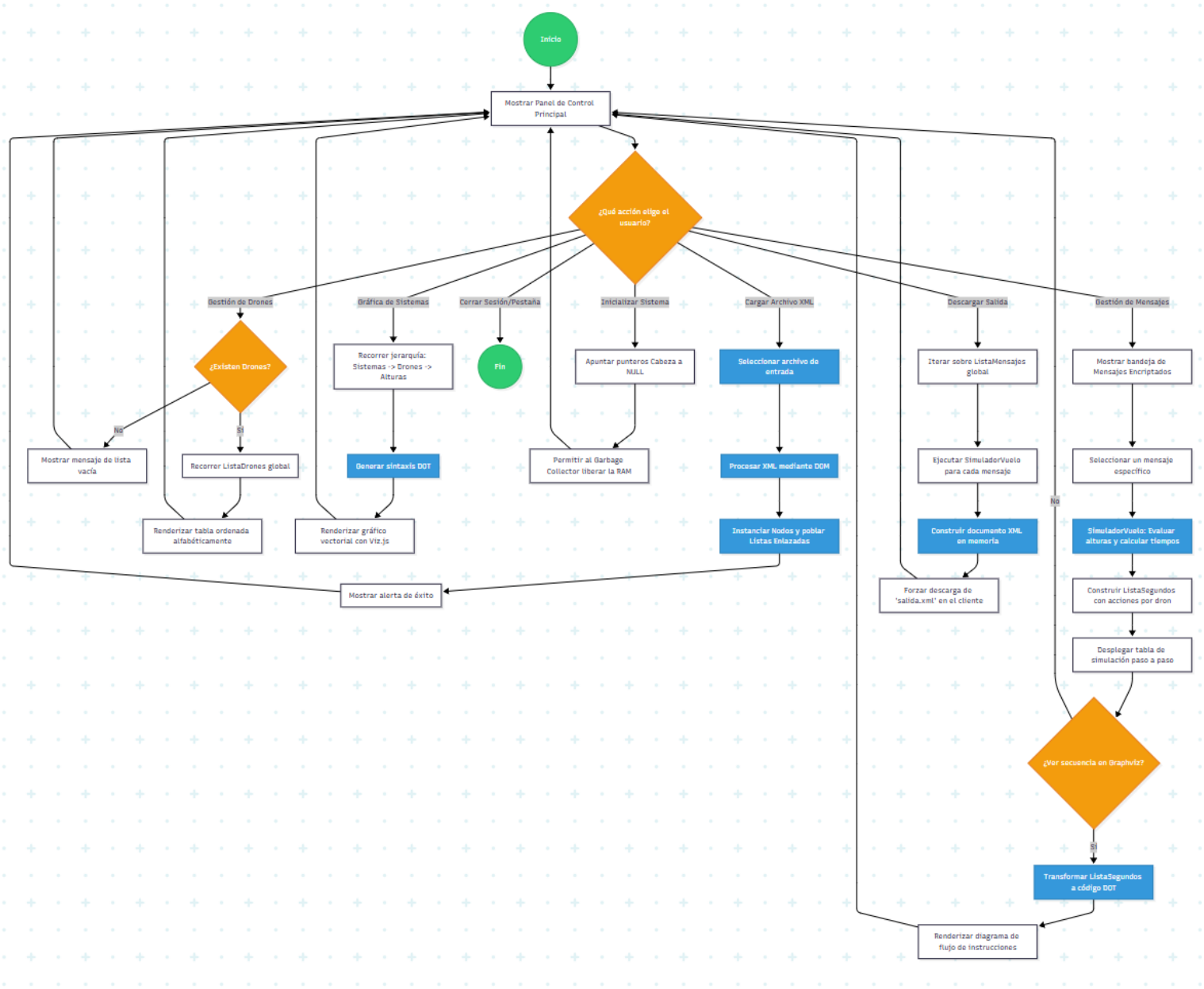

Figura 2. Diagrama de actividades
Fuente: Elaboración Propia